

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-01-04
		Publish Date : 19 Sept. 2009
	JOB SAFETY ANALYSIS	Rev. 00
		Date Review : . / . / .

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install RRU Telkomsel dan Sectoral Ericsson TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower Farnorth	☐ New ☐ Review ANALY: SED : Dimas Dwi P Badge I Number [D] : Z110381 REVIEW ED by : Rahmansyah Badge Number (ID) : Z110997 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	☐ Urgent ☐ Normal JSA No : MKN/SGT/TLC/004/06/2026 JOB No : Date : 13 Jun 26 Pengawas Dimas D.P.
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	<i>Silva - 12/6/26</i>	

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)
☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)
☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)
☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Other's |
|--|---|--|

BERI TANDA UJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Vicinity Permit
☐ Digging Permit
☐ Red Tag | ☐ Confined Spaces
☐ Hot Work
☐ Other's | ☒ Working at Height
☐ Isolasi |
|---|---|---|

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower ✓	1,1 Terjatuh karena tangga Licin	1.1.1 laporkan pemanjatan ke team rescue sebelum melakukan pemanjatan keatas tower 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dgn twin lanyard 1.1.4 Selalu mengaitkan Hok Lanyard pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.6 personil yang naik tower dalam keadaan FIT telah mengikuti training WAH 1.1.7 Istirahat pada bordes tower saat merasa lelah 1.1.8 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan pada anak tangga tidak licin	✓	
		1,2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm yang ada tali pengamannya saat naik		
		1,3 Tersengat, Tergigit binatang berbisa (Biology) ✓	1.3.1 Periksa secara visual disekitar area kerja apakah ada binatang atau hewan berbisa lainnya 1.3.2 Jika ada temuan sarang leba atau binatang berbisa lainnya hentikan pekerjaan dan segera lapor ke atasan <i>Lapor Rescue Atase ke ISO</i>		
		1,4 Tersambar petir	1.4.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
2	Menaikkan Tools / tali ✓	2,1 Kepala terkena tools yang jatuh 2,2 Badan/kepala terkena hempasan tali	2.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 2.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 2.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 2.2.2 Beri aba aba kepada personil lain saat menaikkan tali karamantle	✓	
3	Memasang Pully dan tali ✓	3,1 Pully terlepas dari ikatan/simpul	3.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat 3.1.2 Posisikan pully diatas atau lebih tinggi dari alat yang akan dipasang 3.1.3 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 3.1.4 Masukkan tali pada pully dengan benar	✓	
4	Melepas / Menurunkan RRU dan Sectoral	4,1 Tali putus karena rapuh atau kelebihan beban 4,2 Antena terjatuh karena berat 4,3 Tangan/Pinggang Terkilir 4,4 Jari tangan terjepit RRU saat dilepas	4.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 4.1.2 SWL tali sesuai saat mengangkat 4.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum baut baut RRU dilepas 4.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontori tali saat RRU diturunkan 4.2.3 Turunkan RRU secara perlahan 4.3.1 posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat menurunkan RRU 4.4.1 Jauhkan jari tangan dari titik jepit 4.4.2 ada personil yang memegang RRU saat baut RRU dilepas 4.4.3 Jangan lepas ikatan tali di RRU saat baut baut RRU di lepas	✓	
		4,5 Antenna / RRU rusak karena benturan	4.5.1 pastikan cukup personil yang menarik / mengontori tali saat RRU dinaikkan		

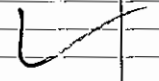
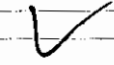
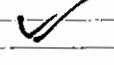
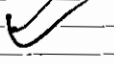
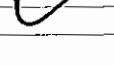
JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		JOB TITLE (and number if applicable) Install RRU Telkomsel dan Sectoral Ericsson TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower Farnorth Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		☐ New ☐ Review ANALY: SED : Dimas Dwi P Badge t Number (D) : Z110381 REVIEW ED by : Rahmansyah Badge Number (ID) : Z110997 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	
---	--	---	--	--	--

BERI TANDA **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penanganan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA **UJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
5	Menaikkan RRU dan Sectoral ✓	5.1 Tali putus karena rapuh atau kelebihan beban 5.2 Antena terjatuh karena ikatan longgar/Kurang koordinasi 5.3 Tangan/Pinggang Terkilir 5.4 Jari tangan terjepit antara RRU dan Bracket 5.5 Antenna / RRU rusak karena benturan	4.5.2 Hindari membenturkan RRU dengan antenna existing atau dengan rangka tower 5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 5.1.2 cek SWL tali sesuai saat mengangkat 5.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum RRU dinaikkan 5.2.2 jumlah personil yang menarik / mengontori tali cukup saat RRU dinaikkan 5.2.3 Naikkan RRU secara perlahan dengan satu komando 5.2.4 cek SWL pully dan Carrabiner 5.2.5 Jangan melepas tali sebelum baut baut RRU terpasng dengan benar dan kuat 5.2.6 Jangan berada di bawah tower saat pekerjaan diatas tower sedang berlangsung 5.3.1 posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat menaikkan RRU 5.4.1 Jauhkan jari tangan dari titik jepit 5.4.2 ada personil yan memegang RRU saat baut RRU dilepas 5.4.3 Jangan melepas tali sebelum baut baut RRU terpasng dengan benar dan kuat 5.4.4 Jangan memegang tali karmantle berdekatan dengan Pully 5.5.1 ikuti satu arahan dari pengawas 5.5.2 Hindari membenturkan RRU dengan antenna existing maupun dengan rangka tower		
6	Install RRU dan Sectoral ✓	6.1 Kepala terbentur besi tower 6.2 Jari tangan terjepit antara RRU dan Bracket 6.3 Material terjatuh dari tower 6.4 Pekerja dibawah tertimpa material	6.1.1 Gunakan helm standard yang dilengkapi tali Helm 6.2.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 6.2.2 Jangan melepas tali sebelum baut baut RRU terpasng dengan benar dan kuat 6.3.1 cek terlebih dahulu sebelum tali dilepas, bracket sudah di baut dengan kuat. 6.4.1 jangan ada pekerja yang berada tepat dibawah tower saat memasang antena		
7	Memasang kabel jumper RRU dan Sectoral ✓ <i>dur/oric</i>	7.1 Tertimpa material yang jatuh dari atas tower 7.2 Connector kabel rusak	7.1.1 Jangan berdiri tepat dibawah tower saat pekerjaan pemanjatan tower sedang Berlangsung 7.2.1 Isolasi Connector dengan rubber tape sebelum dipasang ke antena		
8	Menurunkan Tools / tali dari tower ✓	8.1 Kepala terkena tools yang jatuh 8.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	8.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 8.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 8.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 8.2.2 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali karmantle		
9	Personil turun dari tower ✓	9.1 Terjatuh dari tower karena lelah/Licin	9.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower 9.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik <i>turun</i> tangga tower		

Page 2 of 4
kan

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install RRU Telkomsel dan Sectoral Ericsson	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/004/06/2026	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY: SED : Dimas Dwi P Badge 1 Number (D) : Z110381	JOB No :		
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEWED by : Rahmansyah Badge Number (ID) : Z110997	Date : 13 Jun 26		
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Dimas D.P		

BERI TANDA **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

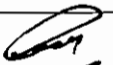
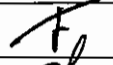
BERI TANDA **UJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			9.1.3 Kaitkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun		
			9.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan tidak licin akibat keringat		
			9.1.5 Istirahat pada bordes jika merasa lelah		
		9.2 Tangan kesemutan/kram	9.2.1 Istirahat pada bordes jika tangan / kaki terasa lelah		
			9.2.2 Pada saat beristirahat dibordes, Hook harus tetap tercantol pada rangka tower		

Note :

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpon Emergency : Rescue KPC 0549-52-(3000), Ch P1 TAIT, atau 0811 550 3000 via handphone
- Team Leader wajib menambahkan dalam JSA ini jika ada langkah kerja yang belum tertuang atau karena adanya perubahan rencana kerja atau metode kerja dilapangan yang belum tertuang didalam JSA ini dan segera menginformasikannya ke team kerja
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Team Leader sdr Dimas
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue Hatari

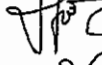
No.	Nama	Badge Number	TTD / Tanggal
1	Dimas D. P	Z110381	 14/6/25
2	Indira	Z104603	
3	SANDI	Z131315	
4			
5			

1. Jamar Z101073  20 Juni 2026

2. Sandy Z131315  20 Juni 2026

3. Wulan  20 Juni 2026

1. Jamar Z101073  16 Juni 2026

2. Dery Z103349  16 Juni 2026

3. Kala Z125416  16 Juni 2026

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install RRU Telkomsel dan Sectoral Ericsson	☐ New ☐ Urgent ☐ Review ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/004/06/2026	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY: SED : Dimas Dwi P Badge / Number [D] : Z110381	JOB No :	
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEW ED by : Rahmansyah Badge Number (ID) : Z110997	Date : 13 Jun 26	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)	Pengawas Dimas D.P	

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ UJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
6					